

③ 게임 소개 및 설명 — 「심스피탈(SimSpital)」

한 줄: 빈 부지에 병원을 짓고 사람을 뽑아 최선을 다해 굴려도, 끝내 못 받는 환자와 떠나는 의사가 남는 것을 직접 겪는 경영 시뮬레이션.

제목	심스피탈 (SimSpital) — 시뮬레이션(Sim) + 병원(hoSPITAL) 합성
장르	타일 기반 병원 건설·운영 시뮬레이션 (싱글, 브라우저)
대회	NAN 2026 — NHN Game × AI 해커톤 · 사전 과제
제출자	개인 참여(솔로)
플레이	https://goospel.github.io/hospital-sim/ — 설치·로그인·API 키 없이 브라우저에서 바로
소스	https://github.com/Goospel/hospital-sim (커밋·PR 이력 그대로)
한 판	최장 12주(주 7일) · 게임 시계 조작(■ / 1× / 3×)으로 조절
조작	마우스 클릭·드래그만 (키보드 불필요)
AI	스토리텔러 3종 — 그날의 사건 선택+속보 · 사직 편지 · 결말문. 없어도 완주된다 (결정문 폴백으로 자동 강등)
관련 문서	④ AI 활용 기술 문서

 **스크린샷 안내** — 이 문서에 실린 이미지는 **이전 판(/classic)의 화면**이다. 본편 화면으로 재캡처하는 것은 최종화(P7) 작업이며, 각 자리에 표식을 남겼다.

1. 무엇을 다루는가

뉴스에서 "응급실 뱅뱅이", "필수의료 붕괴"는 자주 들리지만, 대부분의 사람들에게는 통계이거나 남의 일이다. 이 게임은 그 문제를 **플레이어의 선택과 그 대가**로 겪게 한다.

플레이어는 응급실을 찾아 해매는 환자도, 전화를 거는 119도 아니다. **병원을 짓고 운영하는 쪽**이다. 즉 뉴스에서 "13곳이 거부했다"고 할 때의 **그 13곳 중 하나**를 자기 손으로 세운다.

그리고 게임은 플레이어를 악당으로 만들지 않는다. 매 순간 합리적으로 판단해도 — 예산 안에서 방을 짓고, 사람을 뽑고, 온 환자를 성실히 받아도 — 어떤 환자는 받을 수 없고 어떤 의사는 떠난다. **그 이유가 플레이어의 악의가 아니라 병원과 인력 시장의 구조에 있다는 것**, 그것을 숫자로 확인하게 만드는 것이 이 게임의 목적이다.

메시지는 문장이 아니라 규칙에서 창발한다

이 게임은 결말에서 주제를 설명하지 않는다. 대신 **네 개의 규칙**이 맞물려 "개인이 최선을 다해도 구조 때문에 나쁜 결과가 나온다"를 만든다. 넷 다 코드의 상수이고, 문서가 아니라 장부가 그것을 증명한다.

① **필수과는 잘 굴릴수록 적자다** — 과 카탈로그(`src/sim/dept.ts`)의 수가와 주 고정비가 이렇게 잡혀 있다.

과	외래 한 건 수가	의사 1명 주 고정비	전국에 남은 인원
미용·피부	30만원	800만원	8
내과	12만원	1,500만원	5
외과	25만원	4,500만원	3
순환기내과	25만원	8,000만원	2

미용은 비급여라 수가가 가장 높고 24시간 대기가 없어 고정비가 가장 가볍다. 필수과는 정반대다. 내과는 가장 많이 보는데(주 85~89건 실측) 가장 얇게 진다 — 저수가의 형태다. '흑자'라는 필드는 어디에도 없다. 흑자·적자는 이표와 플레이어의 건설·채용이 만나 **장부에서 창발한다**.

② **응급은 받아도 못 메운다** — 급성 심근경색 한 건은 350만원, 급성복증은 150만원이다. 외래의 6~14배지만, 순환기 의사의 주 고정비 8,000만원을 채우려면 주 23건이 필요한데 도착률 상한은 **17건**이다. 즉 **응급을 최대도 받아도 그과는 적자다**. 이 간격은 부호 불변식으로 테스트에 잠겨 있다.

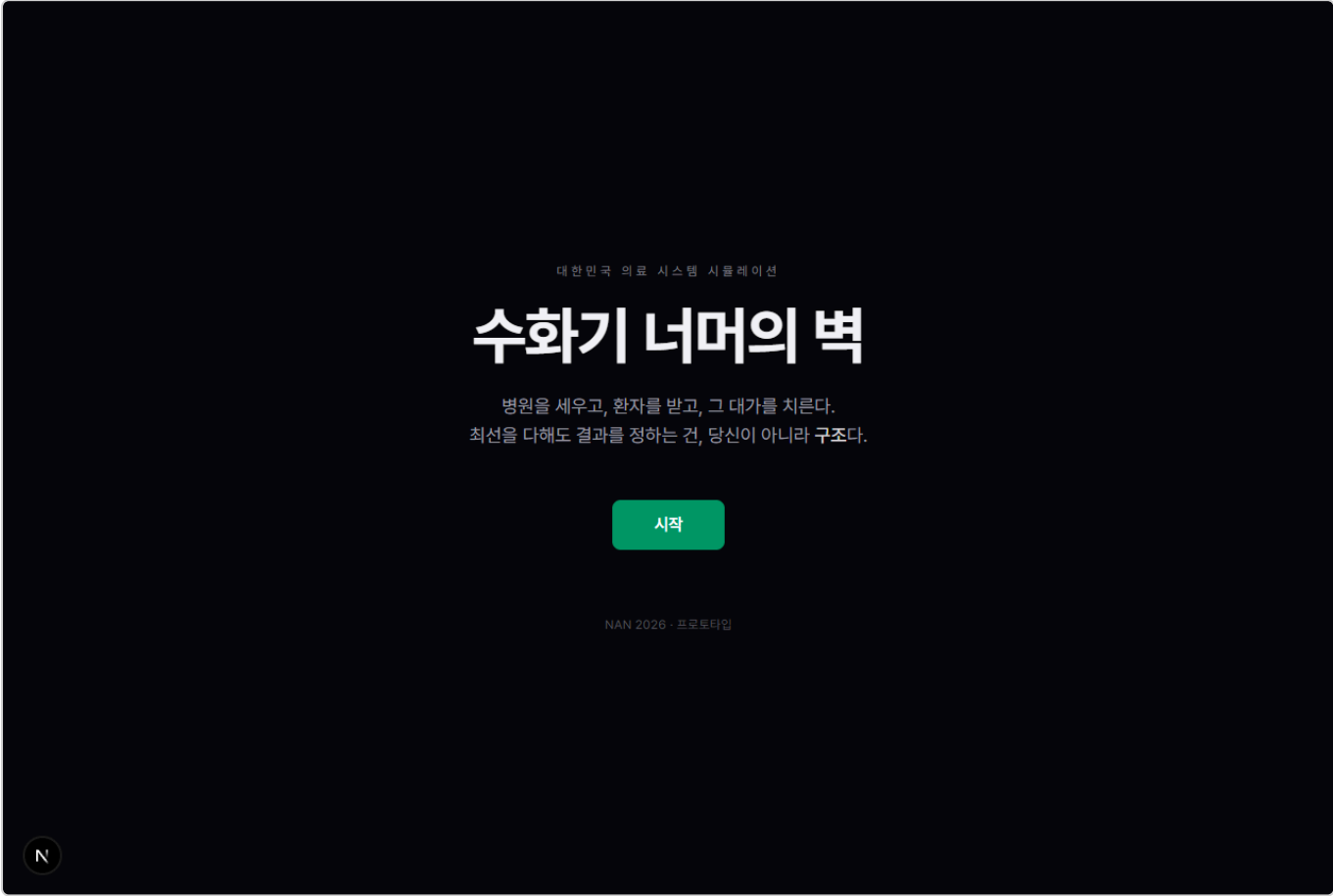
③ **응급 앞의 벽은 설득으로 안 뚫린다** — 응급이 도착하면 (㉔ 그 배후과 의사 중 **응급을 켜** 사람이 있는가 ㉕ 빈 병상이 있는가)를 결정론 코드가 본다. 없으면 배후과 없음 / 병상 없음 사유로 문 앞에서 되돌아간다. 플레이어가 입력할 수 있는 텍스트는 애초에 없다 — **설득으로 뚫리는 벽이면 그건 구조가 아니기 때문이다**.

④ **사람은 갈리고, 갈린 사람은 돌아오지 않는다** — 의사는 하루 부하가 **표준강도 160분**을 넘긴 만큼 피로가 쌓이고(초과 1시간당 +15), 밤에 20만 회복된다. 그래서 무거운 날이 이어지면 피로가 상한 100까지 차오르고, **피로 100으로 마감한 날이 4일 쌓이면 그 의사는 주말에 사직한다**. 그 자리를 다시 채우려면 위 표의 「전국에 남은 인원」에서 꺼내야 하는데, 그 풀은 한 판 동안 **즐기만 한다**(총 18명). 응급을 받는 과일수록 강도가 높고(응급 처치 강도 1.7 — 외래 기준선의 1.7배) 풀이 얇다. 순환기는 **전국에 2명**이다. 한 명을 태우면 다음 한 명뿐이고, 그마저 태우면 그 병원엔 심근경색을 받을 사람이 영원히 없다.

그래서 판의 끝 세 가지 중 하나는 **사람이 바닥남**(NO_PEOPLE)이다. 돈이 아니라 **사람이 없어서** 병원이 닫힌다 — 이 게임 메시지의 엔딩판이다.

3. 플레이 방법

3-1. 빈 부지에서 시작한다



⚠ 위 이미지는 이전 판(/classic)의 화면 — 본편 기준 재캡처 예정.

방도 사람도 없는 48×32 부지와 금고 **5억**(50,000만원)만 주어진다. 개원 위저드도, 추천 구성도 없다. 하단 바에서 방 타입을 고르고 부지를 드래그하면 그 사각형이 방이 된다 — **타일당 50만원**, 최소 4×4.

지을 수 있는 방은 여섯이다.

방	무엇을 하나
진료실	진료가 일어나는 곳. 과를 골라야 지어진다 — 환자·진료실·의사의 과가 셋 다 맞아야 진료가 성립한다
대기실	환자가 앉아 기다린다. 의자 수 = 좌석 수(앉을 자리가 없으면 환자는 떠난다)
병동	침대. 응급을 받으려면 반드시 있어야 한다
접수처	카운터
휴게실	지친 의사가 스스로 가서 쉰다
식당	굶은 의사가 밥을 먹는다(20분). 없으면 근무 300분이 지난 의사는 굶은 채로 남아 모든 작업이 1.3배 느려진다

이 화면이 이 게임에서 가장 조용한 함정이다. 화면은 어느 과가 돈이 되는지 알려주지 않는다. 알려주는 것은 건설 단가와 채용 단가뿐이다. 결말의 모든 숫자는 여기서 이미 정해진다.

3-2. 사람을 뽑는다 — 그리고 그 숫자는 즐기만 한다

⚠ 위 이미지는 이전 판(/classic)의 화면 — 본편 기준 재캡처 예정.

[채용] 버튼을 누르면 과 목록이 뜬다. 각 과 옆에 **전국 잔여** 인원이 붙어 있다 — 미용 8 · 내과 5 · 외과 3 · **순환기**
2. 한 판 전체에서 뽑을 수 있는 총량이 18명이고, 사직한 사람은 **돌아오지 않는다**.

뽑힌 의사는 **이름과 특성 두 개**를 달고 온다 — 「일중독 · 이상주의」, 「가정적 · 한 번 그만둔 적 있음」처럼. 특성에는 **수치 효과가 없다**. 그건 사직 편지와 연출문의 재료다: 떠나는 것이 「내과 1명」이 아니라 **사람 하나**임이 드러나야 하기 때문이다.

3-3. 우선순위를 정한다 — 여기가 이 게임의 진짜 손잡이다

[인사] 패널에서 의사마다 세 축을 0~3(금지 / 낮음 / 보통 / 높음)으로 토글한다.

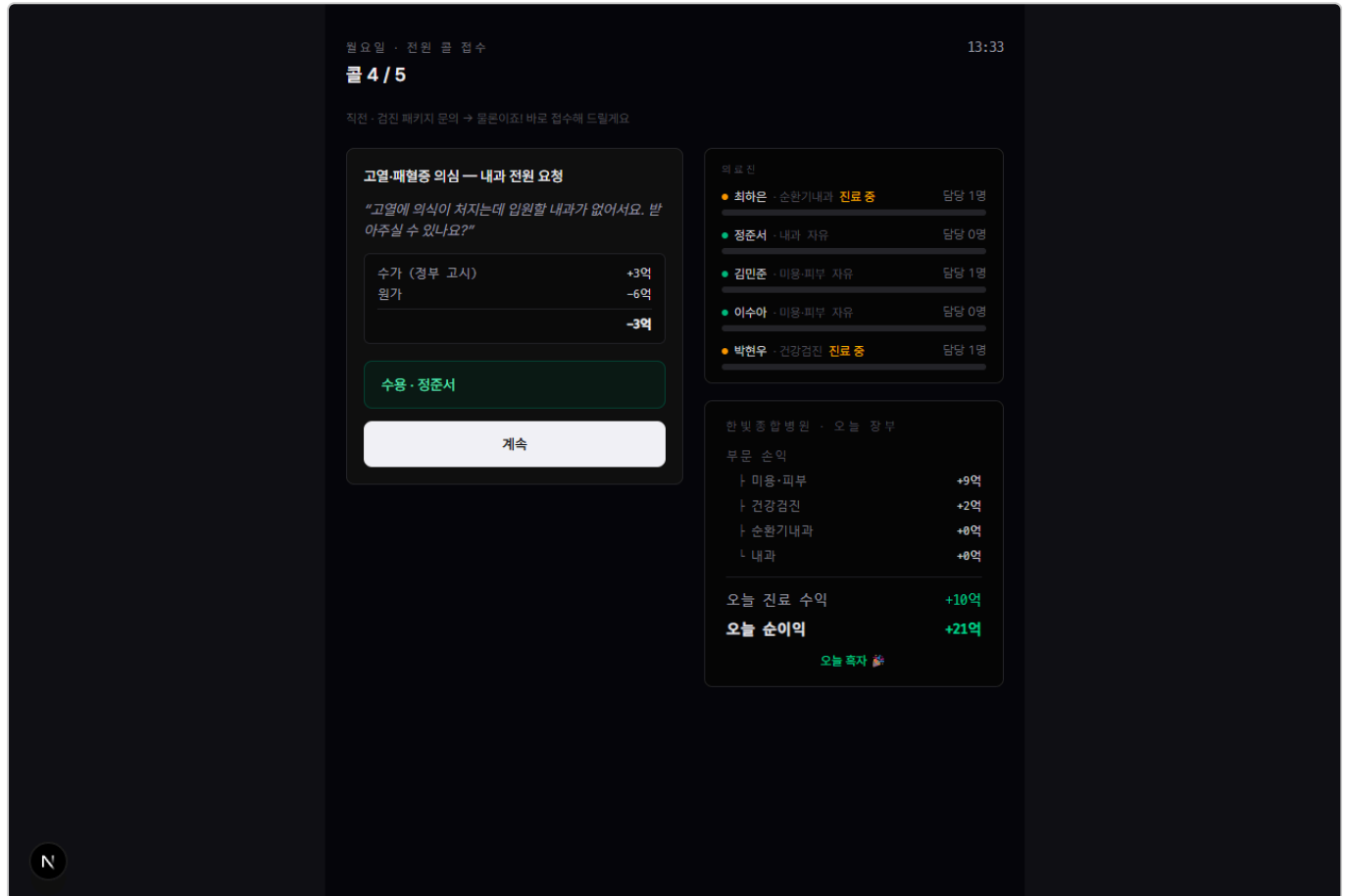
- **진료** — 외래를 볼 것인가
- **응급** — 응급 콜을 받을 것인가

- 휴식 — 지쳤을 때 쉬러 갈 것인가

세 축이 다 기본값 「보통」에서 시작한다. 여기서 갈리는 결정이 이 게임의 핵심이다. 순환기 의사의 응급을 「금지」로 내리면 그 병원은 심근경색을 못 받는다 — 그리고 그 판정은 **뺨지 않은 것과 완전히 같다**. 반대로 켜 두면 그 사람이 갈려나간다. 휴식을 올리면 덜 갈리는 대신 진료를 덜 본다.

돈·사람·환자 셋 중 무엇을 포기할지를 정하는 자리이고, 셋 다 지킬 수 있는 설정은 없다.

3-4. 하루가 흐르고, 응급이 문 앞에서 되돌아간다



⚠ 위 이미지는 이전 판(/classic)의 화면 — 본편 기준 재캡처 예정.

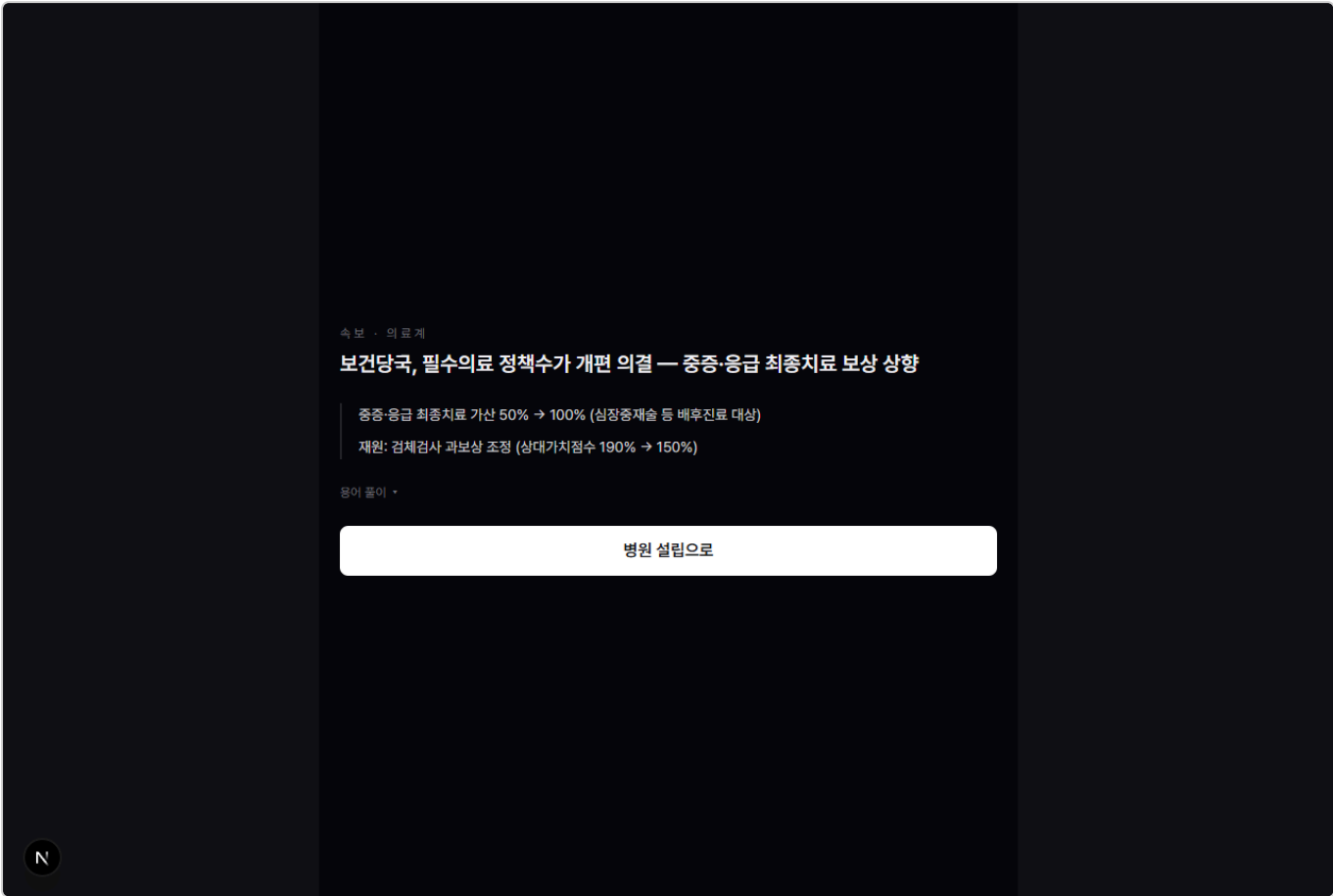
09:00부터 시계가 흐른다(■ / 1× / 3×). 환자가 정문으로 걸어 들어와 대기실 의자에 앉고, 자기 과 진료실의 의사가 차례로 부른다.

응급은 다르다 — **고르는 것이 아니다**. 급성 심근경색(순환기)·급성복증(외과)이 예고 없이 도착하면 코드가 두 가지만 본다: 그 과에서 응급을 켜 의사가 있는가, 빈 병상이 있는가. 있으면 수용되고 그 의사가 **90분 통째로 묶인다**. 없으면 문 앞에서 되돌아가고 상단 바의 「회차」 숫자가 올라간다.

받는 쪽도 대가가 있다. 응급 한 건은 **표준강도 153분**(90분 × 강도 1.7)이라 무료 구간 160분 바로 아래다 — **1건은 공짜지만 2건이면 306분으로 넘어간다**. 무엇을 몇 건까지 받을지가 손잡이가 되도록 튜닝된 값이다.

⚠ 다만 "1건은 공짜"는 **외래가 없는 격리 조건에서만** 성립한다. 실제로 굴러가는 병원은 외래 부하가 이미 130~155분이라(실측) 응급 1건인 날에도 합산으로 넘어간다. 이걸 설계 실패가 아니라 **실측이 기대를 정당한 자리**이고, 문서와 코드 주석 양쪽에 그대로 남겼다.

3-5. 아침마다 사건이 붙는다 — AI 스토리텔러



⚠ 위 이미지는 이전 판(/classic)의 화면 — 본편 기준 재캡처 예정.

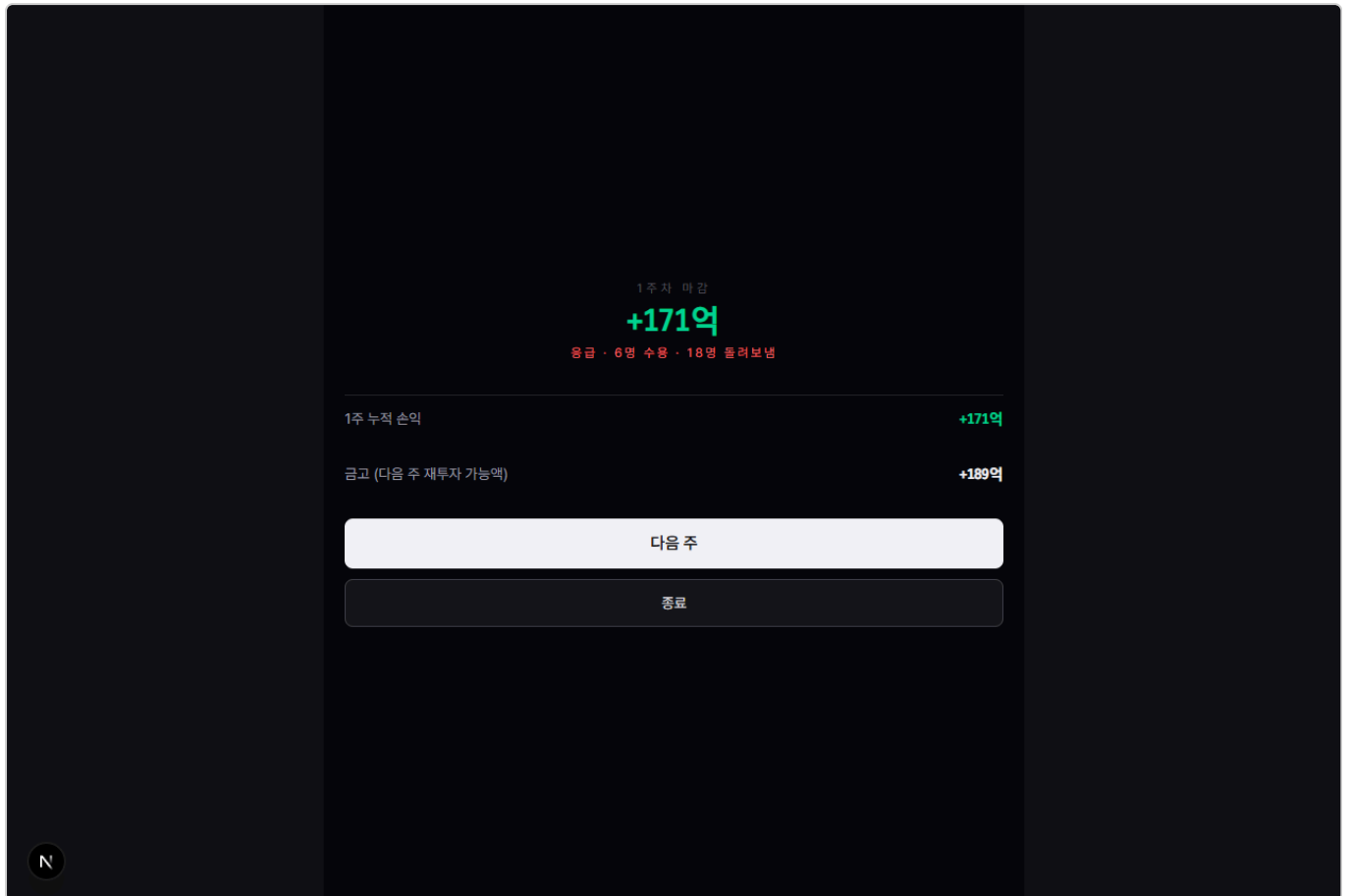
둘째 날 아침부터, 하루가 시작될 때 사건이 붙을 수 있다(폴백 기준 하루 확률 0.25 — 한 주에 기대 1.75일). 붙으면 「속보」 카드가 뜨고 시간이 멈춘다.

사건	그날 하루 무슨 일이
대량 응급	응급 도착 확률 ×3 (2주차부터 · 병동이 있어야 열린다)
전염병 유행	외래 ×1.6 + 환자의 희망 과가 내과 중심으로 갈린다 (내과 없는 병원은 이 날 아무것도 못 한다)
인근 병원 폐업	외래 ×1.4 (전 과)
의료소송	금고 -800만원 즉시 — 돌려보낸 응급이 소송으로 돌아온다(회차 1건 이상일 때만)

무엇을 던질지 고르고 속보 문장을 쓰는 것이 이 게임의 AI다. 다만 AI가 만질 수 있는 것은 후보 목록 안의 선택 하나와 문장 한 토막뿐이다 — 효과(×3~800만원)도, 전제(병동이 있는가·회차가 있는가)도 전부 코드가 확정한다. API 키가 없거나 응답이 늦거나 규칙 밖의 답이 오면 시드 결정론 폴백이 대신 고르고 사전 작성 문장이 선다. 상단 바의 「AI 서사」/「기본 서사」배치가 지금 어느 쪽인지 두 글자로 알려준다.

즉 이 게임은 AI가 죽어도 완주된다. 설계 근거와 그 경계를 어떻게 코드로 봉인했는지는 ④ AI 활용 기술 문서 §2에 있다.

3-6. 7일째 밤 — 결산, 그리고 편지



⚠ 위 이미지는 이전 판(/classic)의 화면 — 본편 기준 재캡처 예정.

7일째 밤에 주간 결산이 열린다. 이번 주 수입·주 고정비·순익, 과별 장부, 받은 응급과 **회차**가 나란히 놓인다. 미용으로 번 돈과 순환기가 태운 돈이 같은 표에 있다.

그리고 이번 주말에 떠나는 사람이 있으면 **사직 편지**가 함께 열린다. 이름·과·특성·포화로 마감한 날 수가 들어간 편지다. 원망도 훈계도 없다.

[다음 주]를 고르면 떠날 사람이 실제로 떠나고(전국 풀은 채워지지 않는다) 다시 7일이 시작된다.

3-7. 판의 끝 — 셋 중 하나

판 앞

이번 주, 20명이 돌아갔다

받아줄 자리를 끝내 찾지 못한 사람들이다 — 명단은 아래.

이 번 주 신 문 · 2 0 명

한내시 '병행아'... 병원 9곳 거부, 2시간 15분 만에 뇌졸중 60대 여성 숨지
금악매일 · 배후진료 불가

또 서림시 '병행아'... 병원 8곳 거부, 3시간 41분 만에 출산 직후 산모 숨지
지역신문 종합 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 10곳 거부, 4시간 39분 만에 뇌졸중 50대 남성 숨지
사립신문 · 배후진료 불가

또 한내시 '병행아'... 병원 15곳 거부, 4시간 38분 만에 고혈압 50대 남성 숨지
사립신문 · 야간 당직 공백

또 금하시 '병행아'... 병원 12곳 거부, 3시간 8분 만에 급성복통 40대 여성 숨지
한내일보 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 13곳 거부, 2시간 54분 만에 중증 위장 40대 남성 숨지
지역신문 종합 · 배후진료 불가

또 한내시 '병행아'... 병원 14곳 거부, 4시간 17분 만에 분만 중 산모 숨지
한내일보 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 9곳 거부, 2시간 34분 만에 급성복통 50대 남성 숨지
사립신문 · 배후진료 불가

또 한내시 '병행아'... 병원 14곳 거부, 1시간 41분 만에 탄산 산모 숨지
사립신문 · 배후진료 불가

또 금하시 '병행아'... 병원 14곳 거부, 3시간 28분 만에 뇌졸중 50대 남성 숨지
사립신문 · 배후진료 불가

또 한내시 '병행아'... 병원 11곳 거부, 2시간 44분 만에 중증 위장 60대 남성 숨지
한내일보 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 14곳 거부, 2시간 11분 만에 출산 직후 산모 숨지
금악매일 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 12곳 거부, 2시간 46분 만에 뇌졸중 60대 여성 숨지
사립신문 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 12곳 거부, 3시간 1분 만에 분만 중 산모 숨지
금악매일 · 배후진료 불가

또 금하시 '병행아'... 병원 13곳 거부, 2시간 20분 만에 중증 위장 60대 남성 숨지
사립신문 · 배후진료 불가

또 서림시 '병행아'... 병원 12곳 거부, 2시간 18분 만에 뇌출혈 40대 여성 숨지
지역신문 종합 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 9곳 거부, 2시간 51분 만에 중증위장 50대 여성 숨지
한내일보 · 배후진료 불가

또 서림시 '병행아'... 병원 11곳 거부, 2시간 55분 만에 뇌출혈 60대 남성 숨지
금악매일 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 14곳 거부, 2시간 22분 만에 출산 직후 산모 숨지
한내일보 · 배후진료 불가

또 한내시 '병행아'... 병원 9곳 거부, 1시간 20분 만에 중증위장 60대 남성 숨지
사립신문 · 배후진료 불가

한내 종합병원 · 이 번 주 장 부

부름 순의

↳ 미용·피부 +148억

↳ 건강검진 -34억

↳ 순환기내과 -12억

↳ 내과 -5억

↳ 이번 주 진료 수익 +6억

↳ 소송 비용 -55억

순이익 +188억

신규 의사 채용

↳ 미용·피부 2명

↳ 건강검진 1명

↳ 순환기내과 2명

전 국 · 광 동 지 권

호부외과 전국 배후 전문의 2 → 1

순환기내과 전국 배후 전문의 4 → 3

강원 산부인과 입원 40.3%가 수도권으로 · 수도권 분원 6,600명상 추진 · 재이송 5,657건(2024)

다시 판

동영상은 병원 인플루언서들 모두 허가하여, 특정 계층 집단을 비난하지 않습니다.

⚠ 위 이미지는 이전 판(/classic)의 화면 — 본편 기준 재캡처 예정.

주간 결산에서 아래 조건이 성립하면 그 주가 마지막이고, 에필로그가 열린다. 우선순위는 돈 → 사람 → 시간 순이다.

엔딩	조건	무엇을 말하나
돈이 바닥남	금고가 음수인 채 2주 연속	흔한 폐업
사람이 바닥남	의사 0명(이번 주말 사직 선반영) 그리고 전국 풀 0	돈이 아니라 사람이 없어서 닫는다
기간 종료	12주 도달	흑자여도 판은 끝난다 — 안 풀린 채로

에필로그는 남은 것과 사라진 것을 사실로 적는다. **잇는 문장은 쓰지 않는다**. 장부와 사직 명단을 같은 화면에 놓을 뿐이고, 잇는 것은 플레이어의 몫이다.

4. 이 게임이 하지 않는 것

설계에서 **의도적으로 배제한 것들**이다. 대부분은 "재미"나 "친절함"을 늘리지만 논지를 무너뜨린다.

하지 않는 것	왜
결말에서 주제를 설명하기	해석을 문장으로 주면 플레이어는 겪는 대신 읽는다. 팩트만 병치한다
선택지에 정답 표시하기	건설·채용 화면은 수익성을 숨긴다. 미리 알려주면 최적해 찾기 퍼즐이 된다
설득으로 수용을 뒤집기	매달려서 받아지면 "사정이 딱하면 된다"가 되어 메시지가 정반대로 뒤집힌다. 그래서 설득 입력 자체를 삭제했다
AI가 판정을 만지게 하기	LLM이 수용/거절이나 수치를 정하면 그 순간 게임이 아니라 대화가 된다. AI의 권한은 선택지 enum + 문장으로 봉인
잘 하면 해결되는 엔딩	성장은 열어두되 문제는 안 풀린다. 커질수록 환자도 늘고, 인력 풀은 전국 단위로 마른다
실제 사건·실명 사용	실존 피해자·병원을 게임 소재로 쓰지 않는다. 지명·인물·언론사 전부 가공
특정 직군 비난	의사·정부·환자 누구의 탓으로도 몰지 않는다. 원인은 구조 변수로만 제시

5. 실행 방법

① 바로 플레이 (권장) — <https://goospel.github.io/hospital-sim/> 설치·회원가입·API 키가 **필요 없다**. 브라우저에서 열면 바로 시작된다. (같은 게임이 <https://hospital-sim-ashy.vercel.app/> 에도 올라가 있다 — 서버가 있는 배포라 AI 스토리텔러의 실호출은 이쪽에서 돈다. **판정·수치는 두 배포가 완전히 동일하고**, 갈리는 것은 문장의 출처뿐이다.)

이 저장소에는 **이전 판**이 `/classic` 경로에 그대로 보존돼 있다(걸려오는 응급 전원 콜을 15초 안에 받거나 돌려보내는 콜 카드 루프). 같은 주제를 다른 각도에서 겪게 하는 화면이고, 초기 문서·영상이 담은 판이라 지웠다가 되살리지 않기 위해 남겼다.

② 로컬 실행

```
git clone https://github.com/Goospel/hospital-sim
cd hospital-sim
npm install
npm run dev      # http://localhost:3000
npm test         # 전체 테스트 (1,056개 · 37파일)
```

기술 스택: Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS 4 · vitest · `@anthropic-ai/sdk` (스토리텔러 프록시 전용). 게임 로직은 `src/sim/*.ts` 의 **순수 함수**로 분리되어 있고 UI(`src/components/*.tsx`)와 독립적으로 테스트된다.

결정론 보장 — 같은 시드에서 같은 조작을 하면 항상 같은 결과가 나온다. 난수는 전부 시드에서 파생되고, 판정·경제·이벤트 전이가 순수 함수다. **AI를 붙여도 이 성질은 유지된다** — LLM은 후보 중 하나를 고를 뿐이고, 같은 선택이면 폴백 경로와 **완전히 같은 전이**가 일어난다.

6. 사실 근거와 각색 고지

게임 안의 **금액·시간**은 **각색**이다. 지키는 것은 **부호와 대소**다 — 무엇이 흑자이고 무엇이 적자인지, 어느 병목이 지배적인지, 어느 과의 사람이 더 얇은지.

게임의 주장	근거
응급 수용의 지배 병목은 '병상 없음'이 아니라 배후 전문의 부재	수용곤란 사유 중 배후 전문의 관련이 최다, 병상 부족은 소수
필수과는 받아도 원가에 못 미치고, 안 받아도 24시간 대기 고정비가 나간다	외상센터 국고보조 반영 후에도 손익률 음수
급성복증과 심근경색은 각기 다른 과의 배후진료 를 요구한다	복통은 원인에 따라 분업(수술적=외과), 심근경색은 심장중재(순환기)
필수과 인력은 전국 단위로 유한 하고 이탈은 되돌려지지 않는다	지역 필수과 이탈·수도권 집중 통계

상세 출처는 저장소 `docs/research/` 의 리서치 문서에 각주로 정리되어 있다.

⚠ **의학 감수는 받지 않았다.** 이 문서와 게임은 '감수'라는 표현을 쓰지 않는다. 공개 통계·가이드라인 인용과 게임적 각색 고지로 처리했고, 검증되지 않은 수치는 아예 넣지 않았다.

⚠ **수치는 실측으로 여러 번 뒤집혔다.** 예를 들어 심근경색 수가는 처음 850만원이었는데, 그 값에서는 순환기 병원이 응급만으로 흑자가 되어 **논지가 정확히 거꾸로 섰다**. 350만원은 "응급을 최대한로 받아도 적자"라는 부호를 실제로 성립시키는 값이고, 그래서 취향이 아니라 **불변식의 일부다**.

7. 본선 확장 방향

사전 과제 프로토타입은 **버릴 것이 없는 상태**로 만들었다 — 본선 48시간은 제로베이스가 아니라 이 위에 얹는다.

- **환자 자리 채우기** — 현재 환자는 걸어 들어오는 폰과 회차 숫자로만 존재한다. 플레이어가 직접 그 자리에 서서 자신이 세운 병원에 거절당하는 회로를 닫는다.
- **특성의 수치화** — 지금 특성은 서사 재료다(효과 0). 개성이 처리량·피로·사직에 실제로 작용하면 "누구를 어디에 배치할 것인가"라는 축이 하나 더 생긴다.
- **지방 의료 공백의 공간화** — 거리·이송 시간을 실제 변수로.
- **스토리텔러의 기억** — 현재 LLM은 그날의 상태만 본다. 판 전체의 이력을 근거로 사건을 고르면 서사가 누적된다.

문서 상태: 작업 초안 (2026-07-28 · 본편 기준 전면 재작성). 스크린샷은 이전 판 캡처이며, P7(8/3~8/7)에 본편 기준으로 재캡처해 교체한다.